

Laboratório V

Bento Rabello Botega (186461)

Inicialização

```
library(tidyverse)
```

Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3

Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(leaflet)
```

Warning: pacote 'leaflet' foi compilado no R versão 4.5.3

Código

```
analisa_aeronave <- function (tail_number, arquivo) {
  # Função que filtra chunks para conter apenas aeronaves desejadas.
  filter_airplane <- function(data, idx) {
    data |>
      filter(TAIL_NUMBER == tail_number)
  }

  # Lendo o csv de forma chunkada.
  airplane <- read_csv_chunked(
    file = arquivo,
    callback = DataFrameCallback$new(filter_airplane),
    chunk_size = 100000,
    col_types = cols()
  )

  # Produzindo tabela processada.
  airplane_table <- airplane |>
    mutate(
      SCHEDULED_DEPARTURE = as.numeric(SCHEDULED_DEPARTURE),
      date = make_datetime(YEAR, MONTH, DAY, SCHEDULED_DEPARTURE %% 100, SCHEDULED_DEPARTURE / 100),
      avg_speed = ifelse(AIR_TIME > 0, DISTANCE / (AIR_TIME/60), NA)
    ) |>
    arrange(date)
```

```

# Tabela com dados dos aeroportos
airports <- read_csv("../datasets/airports.csv")

# Arranjando as cordenadas pelo cruzamento de tabelas.
coordinates <- airplane_table |>
  inner_join(airports, by = c("ORIGIN_AIRPORT" = "IATA_CODE")) |>
  inner_join(
    airports,
    by = c("DESTINATION_AIRPORT" = "IATA_CODE"),
    suffix = c("_start", "_end")
  )

# Criando uma paleta de cores para a velocidade média (do amarelo ao vermelho escuro)
palette <- colorNumeric(
  palette = "YlOrRd",
  domain = coordinates$avg_speed,
  na.color = "gray"
)

# Criando o mapa
map <- leaflet() |>
  addTiles() |>
  addCircleMarkers(
    data = airports |> filter(IATA_CODE %in% c(coordinates$ORIGIN_AIRPORT, coordinates$DESTINATION_AIRPORT)),
    lng = ~LONGITUDE, lat = ~LATITUDE,
    popup = ~paste0("<b>", AIRPORT, "</b> (", IATA_CODE, ")<br>", CITY),
    radius = 4, color = "darkblue", fillOpacity = 0.8
  )

# Desenhando os trajetos e colorindo com base na velocidade
for (i in seq_len(nrow(coordinates))) {
  flight <- coordinates[i, ]

  lcolor <- palette(flight$avg_speed)

  map <- map |>
    addPolylines(
      lng = c(flight$LONGITUDE_start, flight$LONGITUDE_end),
      lat = c(flight$LATITUDE_start, flight$LATITUDE_end),
      weight = 3,
      color = lcolor,
      opacity = 0.6,
    )
}

```

```

    popup = paste0(
      "<b>Data/Hora:</b> ", flight$date, "<br>",
      "<b>Voo:</b> ", flight$ORIGIN_AIRPORT, " ", flight$DESTINATION_AIRPORT, "<br>",
      "<b>Velocidade Média:</b> ", round(flight$avg_speed, 1), " mph"
    )
  )
}

# Adiciona uma legenda de cores ao mapa
map <- map |>
  addLegend(
    pal = palette,
    values = coordinates$avg_speed,
    title = "Velocidade Média (mph)",
    position = "bottomright"
  )

list(
  tabela = airplane_table,
  mapa = map
)
}

```

```
analisa_aeronave("N431WN", "../datasets/flights.csv.zip")
```

```
Rows: 322 Columns: 7
```

```
-- Column specification -----
```

```
Delimiter: ","
```

```
chr (5): IATA_CODE, AIRPORT, CITY, STATE, COUNTRY
```

```
dbl (2): LATITUDE, LONGITUDE
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
```

```
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
Warning in validateCoords(lng, lat, funcName): Data contains 1 rows with either
missing or invalid lat/lon values and will be ignored
```

```
$tabela
```

```
# A tibble: 1,938 x 33
```

```

  YEAR MONTH DAY_OF_WEEK AIRLINE FLIGHT_NUMBER TAIL_NUMBER
  <dbl> <dbl> <dbl>      <dbl> <chr>      <dbl> <chr>

```

```

1  2015      1      1          4 WN          1762 N431WN
2  2015      1      1          4 WN          3564 N431WN
3  2015      1      1          4 WN          3564 N431WN
4  2015      1      1          4 WN          3564 N431WN
5  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
6  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
7  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
8  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
9  2015      1      2          5 WN          1793 N431WN
10 2015      1      2          5 WN          3144 N431WN
# i 1,928 more rows
# i 26 more variables: ORIGIN_AIRPORT <chr>, DESTINATION_AIRPORT <chr>,
#   SCHEDULED_DEPARTURE <dbl>, DEPARTURE_TIME <chr>, DEPARTURE_DELAY <dbl>,
#   TAXI_OUT <dbl>, WHEELS_OFF <chr>, SCHEDULED_TIME <dbl>, ELAPSED_TIME <dbl>,
#   AIR_TIME <dbl>, DISTANCE <dbl>, WHEELS_ON <chr>, TAXI_IN <dbl>,
#   SCHEDULED_ARRIVAL <chr>, ARRIVAL_TIME <chr>, ARRIVAL_DELAY <dbl>,
#   DIVERTED <dbl>, CANCELLED <dbl>, CANCELLATION_REASON <chr>, ...

```

```
$mapa
```

Momento de compilação

```

Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

```
[1] "2026-09-17 00:28:47 -03"
```